

AI时代的科研与教育思考

从AI工具到思维范式的转变

申恒青 | 香港理工大学

组会分享 | 2026

报告提纲

01 AI发展概述

从ChatGPT到AI Agent的演进

02 AI Agent 对比

Claude Code / Codex / Openclaw / Hermes 等

03 AI在科研与工作中的应用演示

文献阅读、论文审阅、建站、开发

04 教育与科研思考

AI时代的深层变革与应对策略

PART 01

AI发展概述

从ChatGPT到AI Agent

什么是大语言模型（LLM）

核心原理

海量文本训练

在万亿级文本数据上学习语言模式与知识

上下文理解

根据对话上下文生成连贯、相关的回答

推理与生成

具备一定的逻辑推理、代码编写、文本创作能力

关键能力

- 自然语言理解与生成
- 多语言翻译
- 代码编写与调试
- 文献阅读与总结
- 数据分析与可视化
- 创意写作与头脑风暴

什么是AI Agent (智能体)

传统LLM (如ChatGPT网页版)

- ✗ 一问一答模式
- ✗ 无法操作外部工具
- ✗ 无记忆持久化
- ✗ 无法自主规划任务

AI Agent (如Codex、Claude Code)

- ✓ 自主规划并执行多步任务
- ✓ 可操作文件、浏览器、终端
- ✓ 具备上下文记忆
- ✓ 可自我纠错与迭代

AI Agent = LLM (大脑) + 工具调用 (手脚) + 任务规划 + 自主执行 → 从「回答问题」到「解决问题」

AI发展历程



核心趋势：AI正从「问答工具」进化为「自主执行任务的智能助手」

PART 02

AI Agent 对比

Claude Code / Codex / Openclaw / Hermes 等

主流 AI Agent对比



闭源旗舰

Claude Code (Anthropic)

定位：企业级智能体标杆，专为复杂商业场景打造。

特点：极高的**安全性与可控性**，擅长处理长上下文、多步骤的复杂任务。



开源双雄

OpenClaw：执行型王者

本地优先，支持全链路闭环执行，拥有开放且活跃的开发者的生态。

Hermes Agent：进化生命体

具备持久记忆能力，可通过自我迭代实现能力的持续增长，越用越聪明。



轻量选手

Codex CLI (OpenAI)

定位：面向开发者的轻量级终端编码助手，即开即用。

特点：开源免费，与GitHub深度集成，显著提升日常代码编写与管理效率。

对比总结：如何选择？

Claude Code	OpenClaw	Hermes Agent	Codex CLI
◆ 核心定位：企业级智能体标杆 🌀 设计哲学：安全、可控、可信赖 ☀️ 核心优势：支持超长任务与多代理协作，具备企业级安全标准。 ⚠️ 主要挑战：使用成本较高，且为闭源系统。 ✅ 最佳适用：复杂的大型企业项目及金融、医疗等强监管行业。	◆ 核心定位：执行型智能体王者 🌀 设计哲学：连接、调度、执行 ☀️ 核心优势：支持全平台任务执行，拥有庞大插件生态，用户数据完全自主。 ⚠️ 主要挑战：架构相对静态，且曾被披露存在安全漏洞。 ✅ 最佳适用：自动化办公流构建、中小企业数字化转型及个人开发者。	◆ 核心定位：自我进化的数字生命体 🌀 设计哲学：成长、记忆、进化 ☀️ 核心优势：具备自主进化能力与持久记忆系统，实现“越用越聪明”。 ⚠️ 主要挑战：产品相对较新，周边生态与社区尚在快速发展期。 ✅ 最佳适用：个性化科研辅助、需要持续迭代的创新型开发项目。	◆ 核心定位：轻量级终端编码助手 🌀 设计哲学：高效、集成、灵活 ☀️ 核心优势：完全开源免费，与GitHub无缝集成，社区贡献度极高。 ⚠️ 主要挑战：功能相对基础，深度能力严重依赖外部大模型API。 ✅ 最佳适用：在校学生学习、轻量级脚本开发及习惯使用终端的用户。

国产AI Agent

中国国产龙虾生态地图

40+ 龙虾工具全景一览
助力中国AI生态繁荣发展

自主创新 开放共赢 智能未来



PART 02

AI实战演示

六个真实应用场景

应用场景一览



Chrome Gemini

智能阅读文献



Zotero + AI

文献管理与总结



AI Agent

论文审阅



AI建站

个人网站建设



AI开发

软件开发



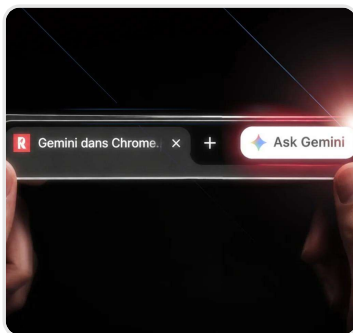
微信 + AI

移动端智能工作

场景一：文献阅读与总结 (Gemini/Zotero AI)

核心痛点： 科研文献篇幅长、专业术语密集，人工阅读筛选耗时长，且提取核心观点与逻辑链条十分费力。

解决方案： 利用浏览器 AI 助手或文献管理软件的 AI 插件，实现对文献的快速解析、总结与互动问答，释放科研精力。



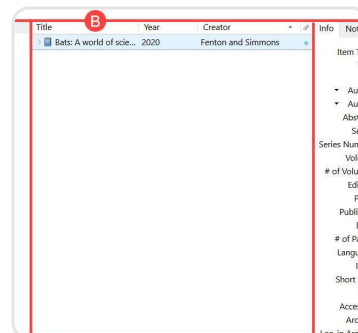
Chrome + Gemini 插件

核心价值：网页端文献即时处理

- **即时解释：** 选中晦涩段落/术语秒出释义
- **划选总结：** 对网页文章快速生成摘要与论点
- **精准问答：** 针对内容提问，AI定位原文回答

使用方法

1. 在Chrome中打开PDF或网页版论文。
2. 打开任意网页文献，点击侧边栏Gemini图标，让Gemini总结摘要、解释方法、回答问题。



Zotero + AI 插件

核心价值：本地文献库的结构化管理

- **批量处理：** 支持导入PDF/CAJ等格式的本地文献
- **结构化摘要：** 自动生成包含研究问题、方法、结论的规范摘要
- **文献关联：** AI辅助分析文献间的引用与逻辑关系

使用方法

1. 下载并安装支持AI功能的Zotero插件（如Zotero GPT）。
2. 将文献导入个人图书馆，选中目标文献右键即可生成摘要。

场景二：AI Agent 审阅论文

1

上传论文

将论文PDF发送给AI Agent（如Hermes）

2

生成结构化审稿意见

AI按照期刊审稿标准，逐条给出评审意见

3

深度追问

针对具体实验方法、数据分析进行追问

4

修改建议

给出具体的语言修改和逻辑优化建议



AI审阅≠替代同行评审，而是提供高质量的预审反馈，提升论文质量

场景三：AI辅助建设个人网站

过去：手动建站

- X 学习HTML/CSS/JS
- X 手动配置服务器
- X 反复调试样式
- X 耗时数周到数月

现在：AI辅助建站

- ✓ 描述需求，AI生成代码
- ✓ AI自动配置与部署
- ✓ 实时预览与迭代
- ✓ 数小时内完成

实例：shq-sdu.github.io — 使用Quartz + AI Agent搭建的学术个人主页

场景四：AI辅助软件开发



实际案例

- 数据处理脚本：自动解析大气化学观测数据
- 可视化工具：一键生成论文级图表
- 文献管理工具：自动分类与标签

演示6：微信 + AI 移动端工作



文献速读

拍照发给AI，即时获取论文摘要和关键发现



数据查询

发送数据表格，AI自动分析趋势和异常



写作辅助

微信中直接让AI润色邮件、修改英文表达



头脑风暴

随时与AI讨论研究想法，快速验证可行性

关键价值：打破办公场景限制，随时随地利用AI处理科研事务

PART 03

教育与科研思考

AI时代的深层变革与应对

教育体系的底层逻辑正在瓦解

环节	过去的前提	现在的现实
知识稀缺	获取知识需要多年学习	AI 30秒给出结构化知识
教师传授	教师是知识主要来源	学生可获比课堂更个性化的解释
考试验证	考试区分「知道/不知道」	AI可完成大多数可考核任务
学位价值	学位证明具备某种能力	当AI可执行该能力，学位证明什么？

根本问题：当知识变得几乎免费且无限供给时，**教育的价值到底是什么？**

教育价值的重新锚定

判断力

Judgment

AI能生成方案，但判断哪个方案正确、可行、道德——这是人类的核心能力

问题建构

Problem Framing

AI擅长解决问题，但不能替你定义问题。**提出正确的问题比解答更重要**

人的独特性

Uniqueness

具身体验、社会智能、伦理直觉、创造性突破——AI无法替代

教学模式的四个重构方向

内容覆盖

→ 能力锻造

课堂用于深度讨论与项目实践

标准化考试

→ 真实任务

设计AI无法独立完成的评估

学科壁垒

→ 问题驱动

跨学科项目与真实案例

教师中心

→ 学习设计师

设计体验、引导思考、评估能力

AI对科研的三层冲击

第一层

工具层

已发生

AI辅助文献检索、数据分析、论文润色

第二层

方法层

正在发生

AI作为研究方法——用大模型模拟行为、生成假设

第三层

范式层

即将到来

当AI完成常规科学，真正的价值在于「范式突破」

应对策略：短期·中期·长期

短期

现在

- 1 熟练使用AI提升效率
- 2 文献综述、数据分析、写作辅助
- 3 **建立AI辅助的工作流**

中期

1-2年

- 1 将AI纳入研究方法
- 2 探索AI作为研究对象/工具
- 3 开发领域专用AI应用

长期

3-5年

- 1 培养提出根本性问题的能力
- 2 追求范式突破而非渐进改良
- 3 建立学术不可替代性

底层认知操作系统的升级

从
确定性思维

到
→ 不确定性思维

在不确定性中持续学习、适应和创造

从
专家身份

到
→ 学习者身份

「这个问题我也不确定，让我们一起探索」

从
完美主义

到
→ 实验精神

把每门课当作实验——设计、收集、迭代

AI冲击的不是教育的某个环节 而是教育的存在理由本身

当知识不再稀缺，当技能可以被替代
教育唯一不可替代的价值在于——

帮助人成为更完整的人：更有判断力、更有创造力、
更有伦理意识、更能面对不确定性

教育变得更重要了，只是“教育”的含义需要被重新定义。